



Estácio

Trabalho Prático ***Interação com sensores de smartphones e wearables***

Aluno: Adrian Guilherme Grangeiro Cavalcante 202402131931

Introdução:

Este relatório documenta o desenvolvimento do Assistente Doma, um aplicativo para Wear OS criado como trabalho prático da disciplina DGT2816. O objetivo central é explorar a interação com sensores e saídas de áudio em dispositivos wearables, aplicando os conceitos estudados ao longo da disciplina.

O contexto do projeto é a empresa fictícia Doma, que deseja oferecer um assistente digital no pulso para funcionários com necessidades especiais. O aplicativo utiliza áudio para leitura de notificações, alertas de segurança e feedback de interação e funcionalidades que tornam o ambiente de trabalho mais acessível e inclusivo.

Objetivos:

Esta atividade prática tem como finalidade desenvolver um aplicativo para a plataforma Wear OS, abrangendo desde a configuração inicial do ambiente de desenvolvimento e a criação do projeto até a implementação de funcionalidades específicas.

Além disso, envolve o gerenciamento de permissões, a utilização de sensores do dispositivo e a identificação de dispositivos de saída de áudio, como alto-falantes nativos e fones de ouvido conectados via Bluetooth.

Estrutura do projeto:

O repositório tem dois módulos: ListaDeTarefas (Kotlin nativo) exibe uma lista de tarefas com botão para adicionar itens; e app_doma (Flutter) implementa as funcionalidades de áudio e acessibilidade do Assistente Doma, organizado em sensores, serviços e interface.

Implementação:

Foram declaradas as permissões `BODY_SENSORS` e `WAKE_LOCK` no Manifest. A classe `AudioHelper` detecta saídas de áudio disponíveis (alto-falante ou Bluetooth A2DP) via `AudioManager`. Um `AudioDeviceCallback` monitora conexão e desconexão de dispositivos em tempo real. Quando necessário, o app redireciona o usuário para as configurações de Bluetooth. A interface conta com dois botões: leitura de notificação e alerta de segurança (ambos simulados).

Execução no Emulador :

O aplicativo foi executado com sucesso no emulador Wear OS Small Round (API 30) criado no Device Manager do Android Studio. As capturas de tela abaixo registram as principais telas do aplicativo:



Resultados e Conclusão:

O trabalho prático atingiu todos os objetivos propostos. Foram desenvolvidos e executados com sucesso dois aplicativos para Wear OS:

- **ListaDeTarefas (Kotlin nativo):** demonstra o ciclo completo de criação de um projeto Wear OS no Android Studio, com Activity, layout e interação via botão.
- **Assistente Doma (Flutter):** implementa as funcionalidades de detecção de saídas de áudio, callback de dispositivos, redirecionamento Bluetooth e interface de assistente acessível para funcionários com necessidades especiais.

A experiência demonstrou na prática como os wearables podem ser utilizados como ferramentas de acessibilidade e inclusão no ambiente corporativo, por meio de notificações em áudio, alertas de segurança e resposta a interações do usuário. O uso do emulador Wear OS do Android Studio se mostrou suficiente para validar o comportamento do aplicativo sem a necessidade de um dispositivo físico.

 Estácio	Trabalho Prático DGT2816 Interação com sensores de smartphones e wearebles
	Aluno: Adrian Guilherme Grangeiro Cavalcante Matricula: 202402131931
Polo: Porto Velho - RO	